



Vestibular FAMERP 2020

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16				

Sumário

1	FAMERP 2020	1
1.1	Testes	1
1.2	Questões	4
2	Gabarito	10

1 FAMERP 2020

1.1 Testes

Exercício 1. (FAMERP) Existem várias versões do Caminho de Santiago, que são trajetos percorridos anualmente por milhares de peregrinos que se dirigem à cidade de Santiago de Compostela, na Espanha, com a finalidade de venerar o apóstolo Santiago Maior. Considere que uma pessoa percorreu um desses caminhos em 32 dias, andando a distância total de 800km e caminhando com velocidade média de 3,0km/h. O tempo que essa pessoa caminhou por dia, em média, foi de

- (A) 8 horas e 40 minutos.
 (B) 7 horas e 20 minutos.
 (C) 9 horas e 40 minutos.
 (D) 7 horas e 40 minutos.
 (E) 8 horas e 20 minutos.

Exercício 2. (FAMERP) Em um local em que a aceleração gravitacional vale 10m/s^2 , uma pessoa eleva um objeto de peso 400N por meio de uma roldana fixa, conforme mostra a figura, utilizando uma corda que suporta, no máximo, uma tração igual a 520N.



(<https://brasilecola.uol.com.br>)

Figura 1:

A máxima aceleração que a pessoa pode imprimir ao objeto durante a subida, sem que a corda se rompa, é
 (A) $2,0\text{m/s}^2$ (B) $6,0\text{m/s}^2$ (C) $3,0\text{m/s}^2$ (D) 13m/s^2 (E) $8,0\text{m/s}^2$

Exercício 3. (FAMERP) Um automóvel trafegava com velocidade constante por uma avenida plana e horizontal quando foi atingido na traseira por outro automóvel, que trafegava na mesma direção e sentido, também com velocidade constante. Após a colisão, os automóveis ficaram unidos e passaram a se mover com a mesma velocidade.

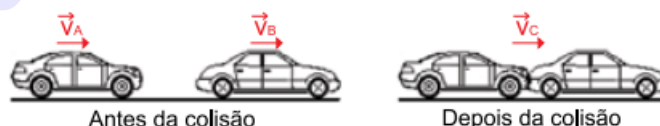


Figura 2:

Sendo $E_{INICIAL}$ e E_{FINAL} , respectivamente, a soma das energias cinéticas dos automóveis imediatamente antes e imediatamente depois da colisão, e $Q_{INICIAL}$ e Q_{FINAL} , respectivamente, a soma dos módulos das quantidades de movimento dos automóveis imediatamente antes e imediatamente depois da colisão, pode-se afirmar que:

- (A) $E_{INICIAL} = E_{FINAL}$ e $Q_{INICIAL} = Q_{FINAL}$
 (B) $E_{INICIAL} > E_{FINAL}$ e $Q_{INICIAL} = Q_{FINAL}$
 (C) $E_{INICIAL} > E_{FINAL}$ e $Q_{INICIAL} > Q_{FINAL}$
 (D) $E_{INICIAL} = E_{FINAL}$ e $Q_{INICIAL} > Q_{FINAL}$
 (E) $E_{INICIAL} > E_{FINAL}$ e $Q_{INICIAL} < Q_{FINAL}$

Exercício 4. (FAMERP) Um satélite geoestacionário é aquele que se encontra parado em relação a um ponto sobre a superfície da Terra. Se a Terra fosse perfeitamente esférica, com distribuição homogênea de massa, esses pontos só poderiam estar no plano que contém a Linha do Equador terrestre. Na realidade, os satélites geoestacionários encontram-se sobre pontos ligeiramente fora desse plano. Para colocar um satélite estacionário em órbita ao redor de outro astro, como a Lua ou Marte, considerando-os perfeitamente esféricos e com distribuição homogênea de massa, o raio da órbita do satélite dependerá apenas

- (A) do raio e do período de rotação do astro e da massa do satélite.
- (B) da massa e do raio do astro.
- (C) da massa e do raio do astro e da massa do satélite.
- (D) da massa e do período de rotação do astro.
- (E) do período de rotação do astro e da massa do satélite.

Exercício 5. (FAMERP) A oxigenoterapia hiperbárica é uma modalidade terapêutica na qual o paciente respira oxigênio puro (100%), enquanto é submetido a uma pressão cerca de 2 a 3 vezes a pressão atmosférica ao nível do mar, no interior de uma câmara hiperbárica. Essa terapia provoca um aumento espetacular na quantidade de oxigênio transportado pelo sangue, na ordem de 20 vezes o volume que circula em indivíduos que estão respirando ar ao nível do mar, o que produzirá no paciente uma série de efeitos de interesse terapêutico.

A câmara hiperbárica consiste em um equipamento médico fechado, resistente à pressão, geralmente de formato cilíndrico, construído de aço ou acrílico e que pode ser pressurizado com ar comprimido ou oxigênio puro.

(<https://sbmh.com.br>. Adaptado.)

Considere que o ar se comporta como um gás ideal, que o ar no interior da câmara hiperbárica esteja à pressão atmosférica, que o volume da câmara hiperbárica não se altere e que a temperatura no seu interior não varie. O número de mols de ar que devem ser injetados na câmara, em relação à quantidade existente inicialmente (n_0), para produzir no interior da câmara uma pressão igual a 2,8 vezes a pressão atmosférica é

- (A) $1,8n_0$.
- (B) $0,9n_0$.
- (C) $3,8n_0$.
- (D) $2,4n_0$.
- (E) $1,4n_0$.

Exercício 6. (FAMERP) Colocou-se certa massa de água a 80°C em um recipiente de alumínio de massa 420g que estava à temperatura de 20°C . Após certo tempo, a temperatura do conjunto atingiu o equilíbrio em 70°C . Considerando que a troca de calor ocorreu apenas entre a água e o recipiente, que não houve perda de calor para o ambiente e que os calores específicos do alumínio e da água sejam, respectivamente, iguais a $9,0 \cdot 10^2 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ e $4,2 \cdot 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$, a quantidade de água colocada no recipiente foi

- (A) 450g .
- (B) 330g .
- (C) 220g .
- (D) 520g .
- (E) 280g .

Exercício 7. (FAMERP) No dia 20 de junho de 1969, o ser humano caminhou pela primeira vez na superfície lunar. Em uma das fotos registradas nesse dia pode-se ver uma imagem direita e menor formada pela superfície convexa do visor do capacete do astronauta Edwin Aldrin, que funciona como um espelho.



(www.correiobraziliense.com.br.)

Figura 3:

Essa imagem é

- (A) virtual e o objeto se encontra entre o espelho e seu foco principal.
- (B) real e independe da localização do objeto.
- (C) real e o objeto se encontra entre o espelho e seu foco principal.
- (D) virtual e independe da localização do objeto.
- (E) real e o objeto se encontra além do centro de curvatura do espelho.

Exercício 8. (FAMERP) Nos equipamentos eletrônicos que emitem ondas sonoras, geralmente, há um dispositivo que permite controlar o volume do som.



(<https://cidadeazulnoticias.com.br.>)

Figura 4:

Quando mudamos o volume do som, necessariamente, altera-se, na onda sonora emitida,

- (A) a amplitude.
- (B) a frequência.
- (C) o período.
- (D) o comprimento de onda.
- (E) o timbre.

Exercício 9. (FAMERP) Nas Ciências, muitas vezes, se inicia o estudo de um problema fazendo uma aproximação simplificada. Um desses casos é o estudo do comportamento da membrana celular devido à distribuição do excesso de íons positivos e negativos em torno dela. A figura mostra a visão geral de uma célula e a analogia entre o modelo biológico e o modelo físico, o qual corresponde a duas placas planas e paralelas, eletrizadas com cargas elétricas de tipos opostos.

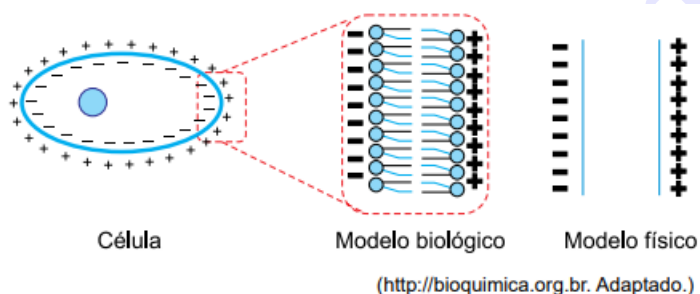


Figura 5:

Com base no modelo físico, considera-se que o campo elétrico no interior da membrana celular tem sentido para

- (A) dentro da célula, com intensidade constante.
- (B) fora da célula, com intensidade constante.
- (C) dentro da célula, com intensidade crescente de fora para dentro da célula.
- (D) dentro da célula, com intensidade crescente de dentro para fora da célula.
- (E) fora da célula, com intensidade crescente de dentro para fora da célula.

Exercício 10. (FAMERP) O gráfico mostra a intensidade da corrente elétrica que percorre o filamento de uma pequena lâmpada incandescente em função da diferença de potencial aplicada entre seus terminais.

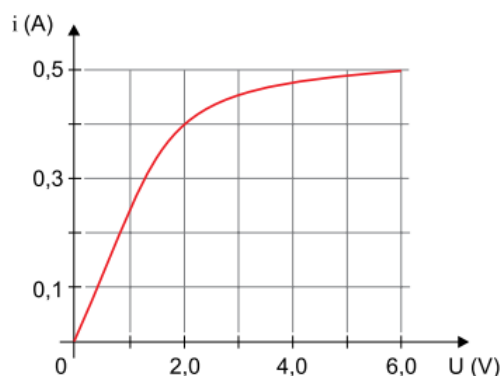


Figura 6:

A potência elétrica dissipada pelo filamento dessa lâmpada, quando ele é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 0,4 A, é

- (A) 0,68 W.
- (B) 3,20 W.
- (C) 5,00 W.
- (D) 0,20 W.
- (E) 0,80 W.

1.2 Questões

Exercício 11. (FAMERP) Em uma estrada, no instante em que um automóvel partiu do repouso de uma cabine de pedágio com cobrança manual, um ônibus passou pela cabine eletrônica com velocidade de 10 m/s . O gráfico mostra as variações das velocidades dos veículos, em função do tempo, a partir desse instante.

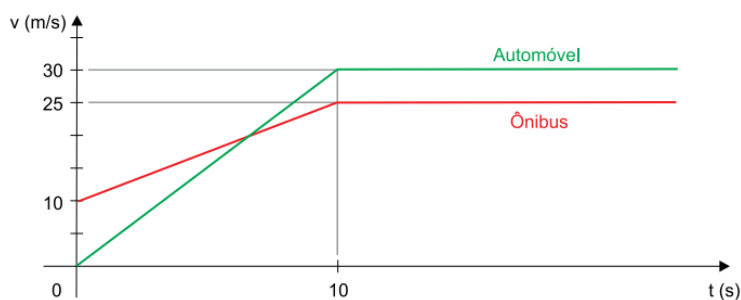


Figura 7:

- a) Calcule a aceleração do ônibus, em m/s^2 , entre os instantes zero e dez segundos. Considerando a origem das posições na cabine de pedágio, escreva a equação horária do movimento do ônibus, em unidades do SI, para esse mesmo intervalo de tempo.
- b) Desprezando as dimensões dos veículos, calcule a que distância das cabines de pedágio, em metros, o automóvel alcançou o ônibus.

Resolução.

Exercício 12. (FAMERP) Durante uma festa infantil, em um local em que a aceleração gravitacional é igual a 10 m/s^2 , um balão de gás, de volume $3,0 \cdot 10^{-3}\text{ m}^3$ e peso $3,3 \cdot 10^{-2}\text{ N}$, escapou da mão de uma criança e atingiu o teto da sala, onde ficou em equilíbrio estático.

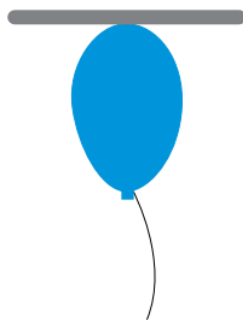


Figura 8:

- a) Determine a massa do balão, em kg , e a sua densidade, em kg/m^3 .
b) Considerando a densidade do ar igual a $1,3\text{ kg/m}^3$, calcule a intensidade da força, em newtons, que o teto exerce sobre o balão.

Resolução.

Exercício 13. (FAMERP) Um brinquedo existente em parques de diversão consiste em um elevador no qual as pessoas ficam sentadas e são elevadas até determinada altura, no ponto A. Em certo instante, o elevador é solto, a partir do repouso, e despenca numa queda brusca, atingindo sua máxima velocidade ao passar pelo ponto P.

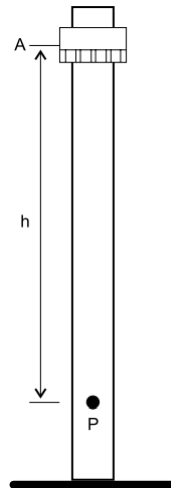


Figura 9:

Considere que a aceleração gravitacional seja igual a 10 m/s^2 , que a massa total do elevador e das pessoas que nele estão seja 400 kg , que a energia potencial gravitacional do elevador no ponto A, em relação ao ponto P, seja $3,2 \cdot 10^5\text{ J}$ e que o elevador passe pelo ponto P com energia cinética igual a $1,8 \cdot 10^5\text{ J}$.

- Calcule a altura do ponto A, em metros e em relação ao ponto P. Calcule a velocidade do elevador ao passar pelo ponto P, em m/s .
- Sabendo que 20 m abaixo do ponto A o elevador tinha energia cinética de $5,0 \cdot 10^4\text{ J}$, calcule a intensidade média da resultante das forças de resistência, em newtons, que atuaram sobre o elevador nesse trecho do movimento.

Resolução.

Exercício 14. (FAMERP) Um termômetro de mercúrio está graduado na escala Celsius ($^{\circ}C$) e numa escala hipotética, denominada Rio-pretense ($^{\circ}RP$). A temperatura de $20^{\circ}C$ corresponde a $40^{\circ}RP$.

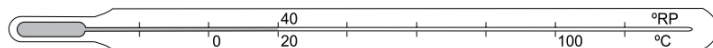


Figura 10:

- a) Sabendo que a variação de temperatura de $1,0^{\circ}C$ corresponde a uma variação de $1,5^{\circ}RP$, calcule a indicação equivalente a $100^{\circ}C$ na escala Rio-pretense.
- b) Considere que haja $1,0\text{cm}^3$ de mercúrio no interior desse termômetro quando a temperatura é $0^{\circ}C$, que a área da seção transversal do capilar do termômetro seja $1,2 \cdot 10^{-3}\text{cm}^2$ e que o coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio seja $1,8 \cdot 10^{-4}^{\circ}C^{-1}$. Calcule a variação do volume do mercúrio, em cm^3 , entre $0^{\circ}C$ e $20^{\circ}C$. Calcule a distância, em centímetros, entre as indicações $0^{\circ}C$ e $20^{\circ}C$ nesse termômetro, desprezando a dilatação do vidro.

Resolução.

Exercício 15. (FAMERP) A figura mostra um raio de luz monocromática que se propaga por um meio A, incide na superfície de separação desse meio com um meio B, a atravessa e passa a se propagar pelo meio B. Em seguida, incide na superfície de separação entre o meio B e um meio C. As linhas tracejadas indicam as retas normais às superfícies de separação dos meios, nos pontos de incidência do raio de luz.

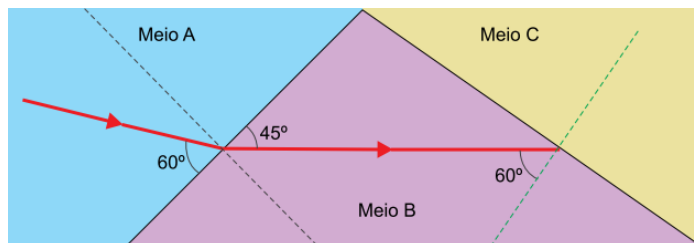


Figura 11:

Os índices de refração absolutos dos meios B e C valem, respectivamente, $n_B = 2,00$ e $n_C = 1,50$. Considere $\text{sen}30^\circ = 0,50$, $\text{sen}45^\circ = 0,71$, $\text{sen}49^\circ = 0,75$ e $\text{sen}60^\circ = 0,87$.

a) Calcule o índice de refração absoluto do meio A.

b) Determine o que ocorre com o raio de luz após atingir a superfície de separação entre o meio B e o meio C. Justifique sua resposta.

Resolução.

Exercício 16. (FAMERP) A figura mostra uma partícula q , com carga elétrica positiva de $3,2 \cdot 10^{-19} C$, no instante em que passa pelo ponto P, deslocando-se em movimento retilíneo e uniforme, paralelamente ao eixo x , com velocidade $5,0 \cdot 10^4 m/s$. Nessa região, existe um campo elétrico e um campo magnético, ambos uniformes e perpendiculares entre si.

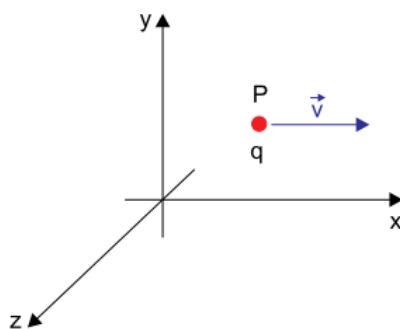


Figura 12:

No ponto P, a força que atua sobre a partícula, em função da ação do campo elétrico, tem intensidade $1,6 \cdot 10^{-14} N$, na direção e no sentido positivo do eixo y . Despreze a ação do campo gravitacional e de possíveis forças de resistência.

- Com base no referencial da figura, determine a direção, o sentido e a intensidade, em newtons por coulomb, do vetor $\vec{E}$, que representa o campo elétrico no ponto P.
- Com base no referencial da figura, determine a direção, o sentido e a intensidade, em teslas, do vetor $\vec{B}$, que representa o campo magnético no ponto P.

Resolução.

2 Gabarito

Solução 1. (E)

Solução 2. (C)

Solução 3. (B)

Solução 4. (D)

Solução 5. (A)

Solução 6. (A)

Sistema termicamente isolado: o $\Sigma Q = 0$.

$$Q_A + Q_B = 0$$

$$m_A c_A (\theta_E - \theta_A) + m_B c_B (\theta_E - \theta_B) = 0$$

$$m_A \cdot 4,2 \cdot 10^3 \cdot (70 - 80) + 0,420 \cdot 9,0 \cdot 10^2 \cdot (70 - 20) = 0$$

$$\text{Assim teremos: } m_A = 0,450 \text{ kg} = 450 \text{ g}$$

Solução 7. (D)

Solução 8. (A)

Solução 9. (A)

Solução 10. (E)

Solução 11.

a) $a_{nibus} = 1,5 \text{ m/s}^2$

b) $S = 300 \text{ m}$

Solução 12.

a) $D = 1,1 \text{ kg/m}^3$

b) $F_T = 0,6 \cdot 10^{-2} \text{ N}$

Solução 13.

a) $h = 80 \text{ m}$ e $v = 30 \text{ m/s}$

b) $F_R = 1,5 \cdot 10^3 \text{ N}$

Solução 14.

a) $T_{RP} = 160^\circ \text{ RP}$

b) $\Delta V = 3,6 \cdot 10^{-3} \text{ cm}^3$ e $\Delta l = 3 \text{ cm}$

Solução 15.

a) $n_A = 2,84$

b) Para o ângulo limite, $\text{sen} \theta_L = n_c/n_B \Rightarrow \theta_L = 49^\circ$, menor do que 60° e o raio retorna para o meio B, havendo Reflexão Total.

Solução 16.

a) $E = 5 \cdot 10^4 \text{ N/C}$.

Como a carga é positiva, o campo elétrico tem a mesma direção de F_E .

b) Qualquer campo no plano xz que tenha componente $B_z = 1,0 \text{ T}$.